

%% 题一

```
x=[19;25;31;38];  
y=[19;32.3;49;73.3];  
m=length(x);  
A=[ones(m,1) x.^2];
```

%% 题二

```
x=[-1;-0.75;-0.5;0;0.25;0.5;0.75];  
y=[1;0.8125;0.75;1;1.3125;1.75;2.3125];  
m=length(x);  
A=[x.^2 x ones(m,1)];
```

```
n=size(A,2);
```

%% 平方根法

```
L=Chol(A.'*A,n);  
t=qiandai(L,A.'*y,n);  
a=huidai(L.',t,n);
```

%% QR分解

```
[Q,R]=zqr(A);  
c=Q.'*y;  
a1=huidai(R(1:n,1:n),c(1:n),n);
```

%% 检验

```
a2=(A.'*A)\(A.'*y);
```

```
err=norm(a2-a,inf)  
err=norm(A*a-y,inf)
```

```

function [Q,R]=zqr(A)
[m,n]=size(A);
Q=eye(m);R=A;
for j=1:n
    if j<m
        [v,beta]=house(R(j:m,j));
        R(j:m,j:n)=(eye(m-j+1)-
beta*v*v.')*R(j:m,j:n);
        v=[zeros(j-1,1);v];
        Q=(eye(m)-beta*v*v.')*Q;
    end
end
Q=Q.';

```

```

function [v,beta]=house(x)
n=length(x);
eta=norm(x,inf);x=x/eta;
sigma=sum(x(2:n).^2);
v=zeros(n,1);
v(2:n)=x(2:n);
if sigma==0
    beta=0;
else
    alpha=sqrt(x(1)^2+sigma);
    if x(1)<=0
        v(1)=x(1)-alpha;
    else
        v(1)=-sigma/(x(1)+alpha);
    end
    beta=2*v(1)^2/(sigma+v(1)^2);v=v/v(1);
end

```

